https://www.skills.google/focuses/46467170?parent=lti_session

Mudar regras de firewall usando o Terraform e o Cloud Shell

Cenário

Cymbal Bank é um novo aplicativo bancário pronto para implantação. Ele precisa ser hospedado em uma nuvem privada virtual (VPC, na sigla em inglês). A líder da sua equipe, Chloe, quer definir e provisionar a infraestrutura de rede do aplicativo usando o Terraform. O Terraform pode ser usado para provisionar a infraestrutura em nuvem com segurança, de modo que seja repetível e consistente. Dessa forma, é possível realizar qualquer mudança necessária com facilidade e rapidez. Você recebeu a tarefa de usar o Terraform para criar uma rede e regras de firewall.

Confira como fazer a tarefa: **primeiro** ative o Cloud Shell. **Em seguida**, clone o repositório do Terraform. **Por fim**, implante a rede VPC e o firewall.

Configuração

Antes de clicar em "Começar o laboratório"

Leia as instruções a seguir. Os laboratórios são cronometrados e não podem ser pausados. O timer é iniciado quando você clica em **Começar o laboratório** e mostra por quanto tempo os recursos do Google Cloud vão ficar disponíveis.

Neste laboratório prático, você pode fazer as atividades por conta própria em um ambiente cloud de verdade, não em uma simulação ou demonstração. Você vai receber novas credenciais temporárias para fazer login e acessar o Google Cloud durante o laboratório.

Confira os requisitos para concluir o laboratório:

- Acesso a um navegador de Internet padrão (recomendamos o Chrome).

***Observação**: para executar este laboratório, use o modo de navegação anônima ou uma janela anônima do navegador. Isso evita conflitos entre sua conta pessoal e a conta de estudante, o que poderia causar cobranças extras na sua conta pessoal.*

- Tempo para concluir o laboratório---não se esqueça: depois de começar, não será possível pausar o laboratório.

***Observação**: não use seu projeto ou conta do Google Cloud neste laboratório para evitar cobranças extras na sua conta.*

Como iniciar seu laboratório e fazer login no console do Google Cloud

1. Clique no botão **Começar o laboratório**. No painel **Detalhes do laboratório** à esquerda, você verá o seguinte:

- Tempo restante
- O botão **Abrir console do Google Cloud**
- As credenciais temporárias que você vai usar neste laboratório
- Outras informações, se forem necessárias

***Observação**: se for preciso pagar pelo laboratório, um pop-up vai aparecer para você escolher a forma de pagamento.*

2. Se você estiver usando o navegador Chrome, clique em **Abrir console do Google Cloud** (ou clique com o botão direito do mouse e selecione **Abrir link em uma janela anônima**). A página de **login** será aberta em uma nova guia do navegador.

Dica: é possível organizar as guias em janelas separadas, lado a lado, para alternar facilmente entre elas.

***Observação**: se a caixa de diálogo **Escolha uma conta** aparecer, clique em **Usar outra conta**.*

3. Se necessário, copie o **Nome de usuário do Google Cloud** abaixo e cole na caixa de diálogo de **login**. Clique em **Próximo**.

"Nome de usuário do Google Cloud"

Copiado.

Você também encontra o **Nome de usuário do Google Cloud** no painel **Detalhes do laboratório**.

4. Copie a **Senha do Google Cloud** abaixo e cole **na caixa de diálogo seguinte**. Clique em **Próximo**.

"Senha do Google Cloud"

Copiado.

Você também encontra a **Senha do Google Cloud** no painel **Detalhes do laboratório**.

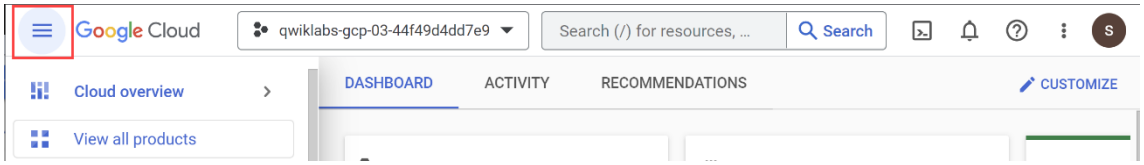
***Importante**: você precisa usar as credenciais fornecidas no laboratório, e não as da sua conta do Google Cloud.**Observação**: usar sua própria conta do Google Cloud neste laboratório pode gerar cobranças extras.*

5. Nas próximas páginas:
    - Aceite os Termos e Condições

- Não adicione opções de recuperação nem autenticação de dois fatores nesta conta temporária
- Não se inscreva em testes gratuitos

Depois de alguns instantes, o console será aberto nesta guia.

***Observação**: para acessar a lista dos produtos e serviços do Google Cloud, clique no **Menu de navegação** no canto superior esquerdo.*



Tarefa 1: clonar o repositório do Terraform

Nesta tarefa, você vai clonar o repositório de exemplo do Terraform usando o terminal do Cloud Shell. O exemplo do Terraform contém o arquivo de configuração que você usará para provisionar as regras de firewall.

1. No console do Google Cloud, clique em **Ativar o Cloud Shell**
2. Clique em **Continuar**.

O provisionamento e a conexão ao ambiente do Cloud Shell devem levar só alguns instantes.

3. Copie o comando a seguir no terminal do Cloud Shell:

cloudshell_open --repo_url "https://github.com/terraform-google-modules/docs-examples.git" --print_file "./motd" --dir "firewall_basic" --page "editor" --tutorial "./tutorial.md" --open_in_editor "main.tf" --force_new_clone

Copiado.

Esse comando clona o diretório de exemplo do Terraform.

4. Pressione **ENTER**.

Esse comando realiza as ações a seguir:

- Clona o código terraform-google-modules.
- Mostra o nome do arquivo motd.
- Muda para o diretório firewall_basic.
- Verifica os arquivos clonados, por exemplo, tutorial.md.
- Abre o main.tf no Editor do Cloud Shell.

Quando a clonagem for concluída, você estará no local ~/cloudshell_open/docs-examples/firewall_basic no terminal. Seu comando do Cloud Shell deve exibir uma saída semelhante ao exemplo a seguir:

student_01_c2e095df84e2@cloudshell:~/cloudshell_open/docs-examples/firewall_basic (qwiklabs-gcp-04-fde36f013e65)$

5. Copie o seguinte comando no terminal do Cloud Shell para listar o conteúdo do diretório:

ls

Copiado.

Observe que diversos arquivos no diretório foram baixados: backing_file.tf, main.tf, motd e tutorial.md.

6. Copie o seguinte comando no terminal do Cloud Shell para analisar a configuração da regra de firewall:

cat main.tf

Copiado.

7. Pressione **ENTER**.

O arquivo main.tf é o arquivo de configuração que define os recursos que o Terraform vai criar. Dois recursos serão criados: uma regra de firewall google_compute_firewall chamada test-firewall-${local.name_suffix} com regras para permitir o tráfego de ICMP e TCP das portas 80, 8080 e 1000-2000 e uma rede VPC google_compute_network chamada test-network-${local.name_suffix}. A variável ${local.name_suffix} é uma variável local que gera automaticamente nomes exclusivos para recursos.

Which one of the following protocols are being modified (allow/deny) on the firewall using the Terraform **main.tf** file in **Cloud Shell Editor**?

test-firewall, test-network

icmp, web

icmp, tcp

web, test-network

Tarefa 2: implantar a rede VPC e o firewall

Nesta tarefa, você vai implantar uma rede VPC e uma regra de firewall. Esta tarefa fornece uma experiência prática de criação de uma rede VPC e sub-redes.

Observação: *execute os comandos a seguir em sequência no terminal do Cloud Shell.*

1. Copie o comando a seguir no terminal do Cloud Shell:

export GOOGLE_CLOUD_PROJECT=Project ID

Copiado.

Esse comando define o ID do projeto.

2. Pressione **ENTER**.

3. Copie o comando a seguir no terminal do Cloud Shell:

terraform init

Copiado.

Esse comando inicializa o script do Terraform.

4. Pressione **ENTER**.

A saída deve retornar uma mensagem informando que o Terraform foi inicializado com sucesso. Reserve um momento para examinar a saída. Você vai observar que o Terraform criou um novo firewall e uma nova rede VPC:

```
Initializing the backend...

Initializing provider plugins...
- Finding latest version of hashicorp/random...
- Finding latest version of hashicorp/google...
- Installing hashicorp/random v3.5.1...
- Installed hashicorp/random v3.5.1 (signed by HashiCorp)
- Installing hashicorp/google v4.83.0...
- Installed hashicorp/google v4.83.0 (signed by HashiCorp)

Terraform has created a lock file .terraform.lock.hcl to record the provider
selections it made above. Include this file in your version control repository
so that Terraform can guarantee to make the same selections by default when
you run "terraform init" in the future.

Terraform has been successfully initialized!

You may now begin working with Terraform. Try running "terraform plan" to see
any changes that are required for your infrastructure. All Terraform commands
should now work.

If you ever set or change modules or backend configuration for Terraform,
rerun this command to reinitialize your working directory. If you forget, other
commands will detect it and remind you to do so if necessary.
student_02_446f55cd0785@cloudshell:~/cloudshell_open/docs-examples/firewall_basic (qwiklabs-gcp-02-f29c9c812802)$
```

5. Assim que a inicialização for concluída, copie o seguinte comando no terminal do Cloud Shell:

terraform apply

Copiado.

Esse comando aplica as alterações e implanta o script do Terraform.

6. Pressione **ENTER**.

Observação: *se aparecer a caixa de diálogo* ***Autorizar o Cloud Shell****, clique em* ***Autorizar*** *para conceder a permissão de uso das suas credenciais pelo comando gcloud*.

7. O prompt de comando vai instruir que você **Digite um valor**. Digite "yes" e pressione **ENTER**.

Isso iniciará a criação da rede VPC e das regras de firewall.

Após a conclusão, a saída precisa retornar a seguinte mensagem:

Apply complete! Resources: 3 added, 0 changed, 0 destroyed.

Isso significa que a VPC e o firewall foram implantados com sucesso.

Clique em **Verificar meu progresso** para confirmar que você concluiu a tarefa corretamente.

Verificar meu progresso

Tarefa 3: verificar a implantação dos recursos

Nesta tarefa, você vai verificar se a VPC e as regras de firewall recém-criadas foram implantadas com sucesso.

1. No Menu de navegação (☰) do console do Google Cloud, selecione **Rede VPC > Redes VPC**. A página Redes VPC será aberta.
2. Vão aparecer duas redes VPC: a **padrão** e a que você acabou de criar, **test-network**. Clique em **test-network** para acessar os detalhes da rede VPC.
3. Clique em **Firewalls**. Use a seta de expansão para expandir **vpc-firewall-rules**. Em **Protocolos e portas** e **Ação**, você vai notar que as regras de firewall são as mesmas regras definidas no arquivo de configuração: **Allow** e **tcp:80**, **1000-2000**, **8080 icmp**.

Observação*: para garantir que os nomes dos recursos sejam únicos, os nomes* ***test-network*** *e* ***test-firewall*** *receberão dinamicamente um identificador único. Por exemplo,* ***test-network-curly-penguin****. Este identificador único é gerado automaticamente pela variável local* ***${local.name_suffix}****, que é definida no arquivo de configuração. Isso ajuda a evitar conflitos na nomenclatura de recursos e garante a organização adequada de componentes da infraestrutura*.

Conclusão

Bom trabalho!

Você criou com sucesso uma rede VPC e uma sub-rede usando o Terraform e o Cloud Shell. Este laboratório oferece a base para desenvolver soluções

automatizadas avançadas que podem ser dadas a administradores do sistema para usarem no Terraform.

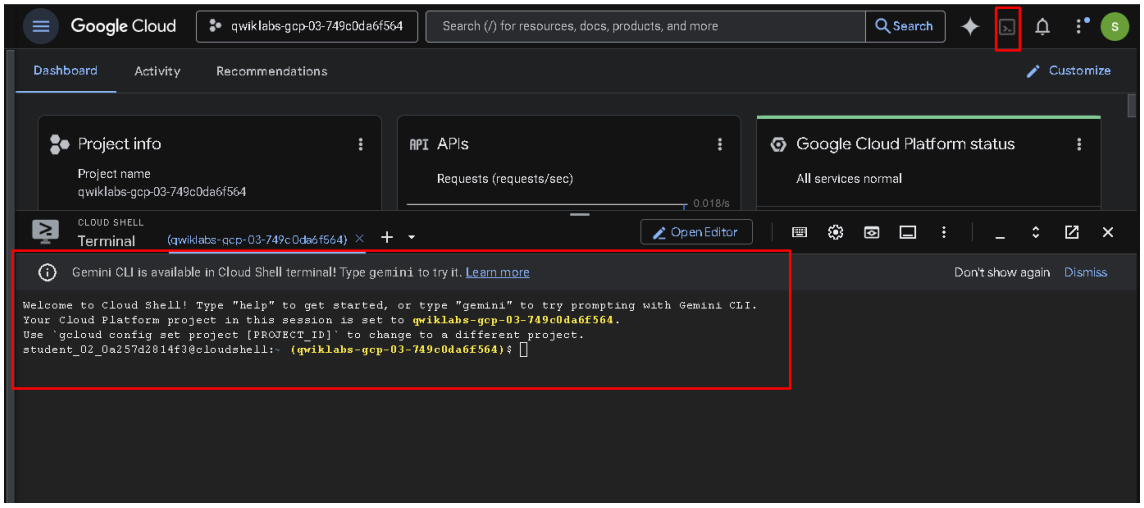
Ao criar a rede VPC e o firewall, você passou a compreender melhor como isso permite a automatização do processo de provisionamento e a modificação das regras de firewall. Isso ajuda a estabelecer consistência entre diversos ambientes enquanto também ajuda a reduzir as chances de erros humanos.

Finalize o laboratório

Antes de **encerrar o laboratório**, certifique-se de que você concluiu todas as tarefas. Quando tudo estiver pronto, clique em **Terminar o laboratório** e depois em **Enviar**.

Depois que você finalizar um laboratório, não será mais possível acessar o ambiente do laboratório nem o trabalho que você concluiu nele.

Copyright 2026 Google LLC. Todos os direitos reservados. Google e o logotipo do Google são marcas registradas da Google LLC. Todos os outros nomes de empresas e produtos podem ser marcas registradas das empresas a que estão associados.



```
CLOUD SHELL
Terminal (qwiklabs-gcp-03-749c0da6f564)                                   Open Editor
Gemini CLI is available in Cloud Shell terminal! Type gemini to try it. Learn more                Don't show again  Dismiss

Welcome to Cloud Shell! Type "help" to get started, or type "gemini" to try prompting with Gemini CLI.
Your Cloud Platform project in this session is set to qwiklabs-gcp-03-749c0da6f564.
Use `gcloud config set project [PROJECT_ID]` to change to a different project.
student_02_0a257d2814f3@cloudshell:~ (qwiklabs-gcp-03-749c0da6f564)$ cloudshell_open --repo_url "https://github.com/terraform-google-modules/docs-exam
ples.git" --print_file "./motd" --dir "firewall_basic" --page "editor" --tutorial "./tutorial.md" --open_in_editor "main.tf" --force_new_clone
2026/02/24 17:12:29 Cloning https://github.com/terraform-google-modules/docs-examples.git into /home/student_02_0a257d2814f3/cloudshell_open/docs-exam
ples
Cloning into '/home/student_02_0a257d2814f3/cloudshell_open/docs-examples'...
remote: Enumerating objects: 8724, done.
remote: Counting objects: 100% (36/36), done.
remote: Compressing objects: 100% (16/16), done.
remote: Total 8724 (delta 32), reused 20 (delta 20), pack-reused 8688 (from 3)
Receiving objects: 100% (8724/8724), 2.46 MiB | 15.00 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (6658/6658), done.
2026/02/24 17:12:31 ===

These examples use real resources that will be billed to the
Google Cloud Platform project you use - so make sure that you
run "terraform destroy" before quitting!

===
student_02_0a257d2814f3@cloudshell:~/cloudshell_open/docs-examples/firewall_basic (qwiklabs-gcp-03-749c0da6f564)$
```

```
===
student_02_0a257d2814f3@cloudshell:~/cloudshell_open/docs-examples/firewall_basic (qwiklabs-gcp-03-749c0da6f564)$ ls
backing_file.tf  main.tf  motd  tutorial.md
student_02_0a257d2814f3@cloudshell:~/cloudshell_open/docs-examples/firewall_basic (qwiklabs-gcp-03-749c0da6f564)$
```

```
backing_file.tf  main.tf  motd  tutorial.md
student_02_0a257d2814f3@cloudshell:~/cloudshell_open/docs-examples/firewall_basic (qwiklabs-gcp-03-749c0da6f564)$ cat main.tf
resource "google_compute_firewall" "default" {
  name    = "test-firewall-${local.name_suffix}"
  network = google_compute_network.default.name

  allow {
    protocol = "icmp"
  }

  allow {
    protocol = "tcp"
    ports    = ["80", "8080", "1000-2000"]
  }

  source_tags = ["web"]
}

resource "google_compute_network" "default" {
  name = "test-network-${local.name_suffix}"
}
student_02_0a257d2814f3@cloudshell:~/cloudshell_open/docs-examples/firewall_basic (qwiklabs-gcp-03-749c0da6f564)$
```

Which one of the following protocols are being modified (allow/deny) on the firewall using the Terraform **main.tf** file in **Cloud Shell Editor**?

- test-firewall, test-network
- icmp, web
- ✓ icmp, tcp
- web, test-network

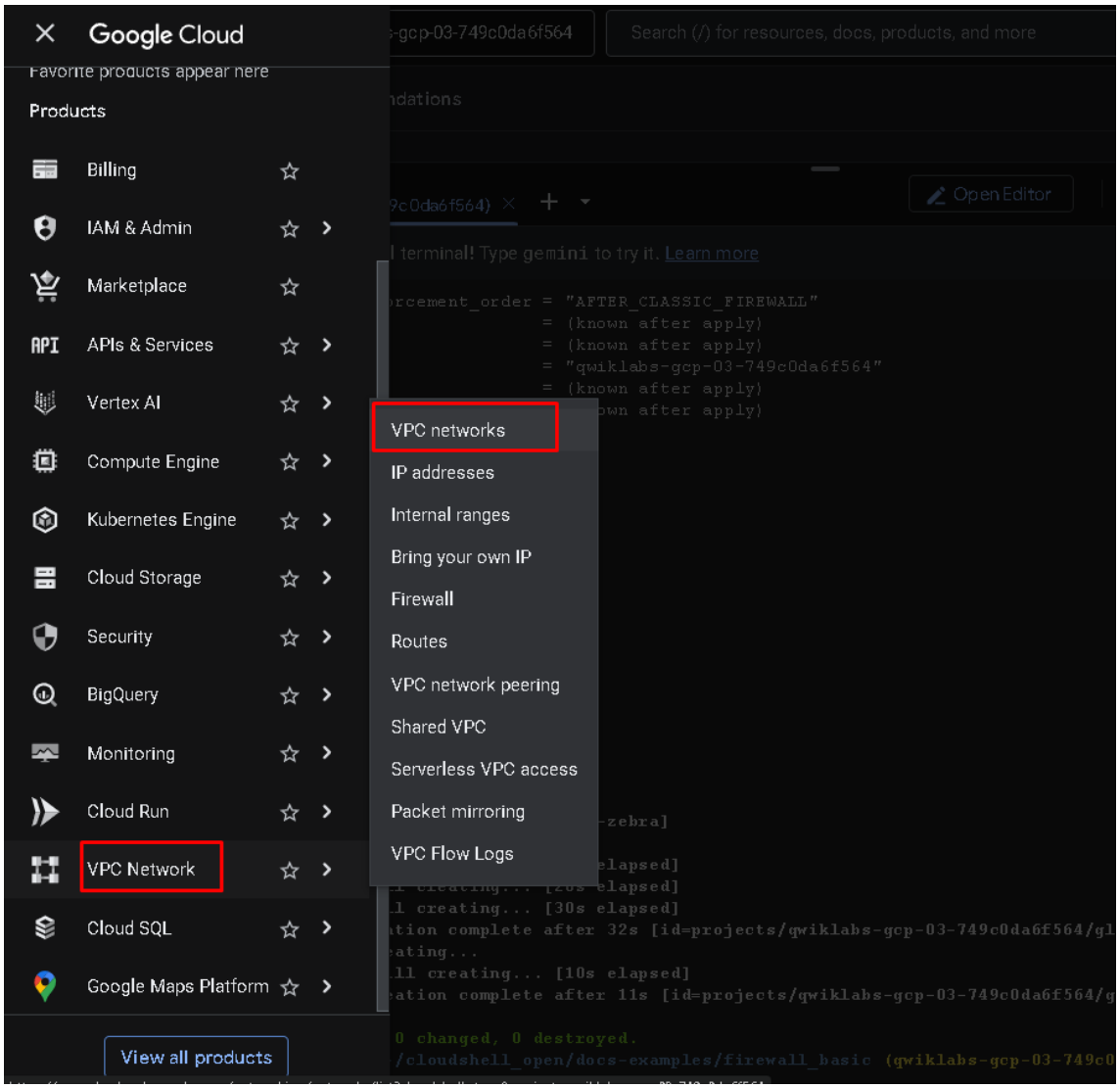
Enviar

```
  name = "test-network-${local.name_suffix}"
}
student_02_0a257d2814f3@cloudshell:~/cloudshell_open/docs-examples/firewall_basic (qwiklabs-gcp-03-749c0da6f564)$ export GOOGLE_CLOUD_PROJECT=qwiklabs
-gcp-03-749c0da6f564
student_02_0a257d2814f3@cloudshell:~/cloudshell_open/docs-examples/firewall_basic (qwiklabs-gcp-03-749c0da6f564)$
```

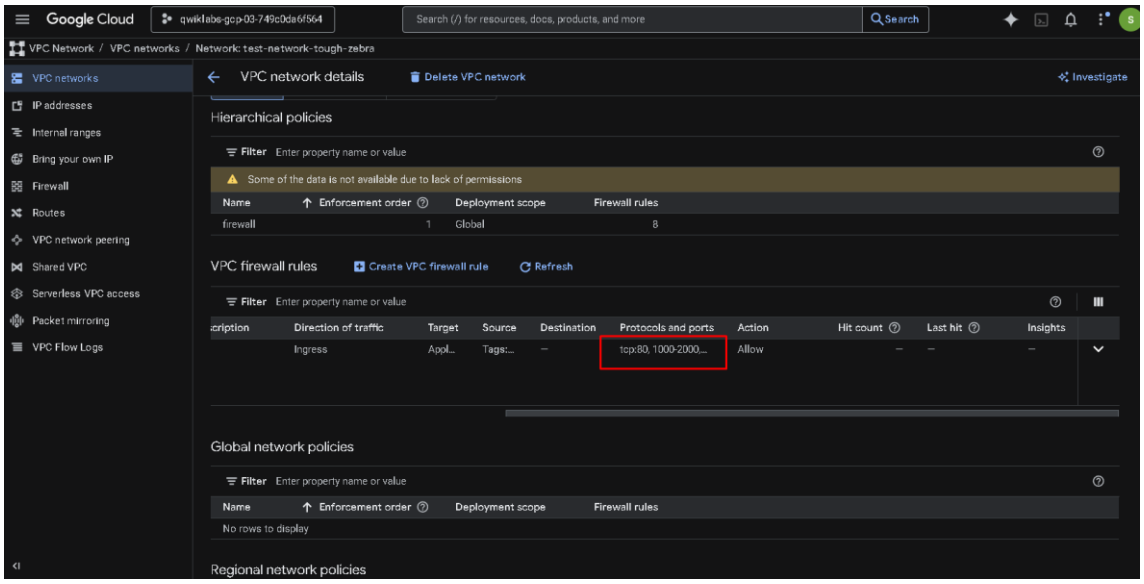
```
-gcp-03-749c0da6f564
student_02_0a257d2814f3@cloudshell:~/cloudshell_open/docs-examples/firewall_basic (qwiklabs-gcp-03-749c0da6f564)$ terraform init

Initializing the backend...

Initializing provider plugins...
- Finding latest version of hashicorp/google...
- Finding latest version of hashicorp/random...
- Installing hashicorp/google v7.20.0...
- Installed hashicorp/google v7.20.0 (signed by HashiCorp)
- Installing hashicorp/random v3.8.1...
- Installed hashicorp/random v3.8.1 (signed by HashiCorp)

Terraform has created a lock file .terraform.lock.hcl to record the provider
selections it made above. Include this file in your version control repository
so that Terraform can guarantee to make the same selections by default when
you run "terraform init" in the future.

Terraform has been successfully initialized!

You may now begin working with Terraform. Try running "terraform plan" to see
any changes that are required for your infrastructure. All Terraform commands
```

```
commands will detect it and remind you to do so if necessary.
student_02_0a257d2814f3@cloudshell:~/cloudshell_open/docs-examples/firewall_basic (qwiklabs-gcp-03-749c0da6f564)$ terraform apply

Terraform used the selected providers to generate the following execution plan. Resource actions are indicated with the following symbols:
  + create

Terraform will perform the following actions:

  # google_compute_firewall.default will be created
  + resource "google_compute_firewall" "default" {
      + creation_timestamp = (known after apply)
      + destination_ranges = (known after apply)
      + direction          = (known after apply)
      + enable_logging     = (known after apply)
      + id                 = (known after apply)
      + name               = (known after apply)
      + network            = (known after apply)
      + priority           = 1000
      + project            = "qwiklabs-gcp-03-749c0da6f564"
      + self_link          = (known after apply)
      + source_tags        = [
          + "web",
        ]

      + allow {
          + ports    = [
              + "80",
              + "8080",
              + "1000-2000",
            ]
          + protocol = "tcp"
        }
      + allow {
          + ports    = []
          + protocol = "icmp"
        }
```

```
      + network_firewall_policy_enforcement_order = "AFTER_CLASSIC_FIREWALL"
      + network_id                                = (known after apply)
      + numeric_id                                = (known after apply)
      + project                                   = "qwiklabs-gcp-03-749c0da6f564"
      + routing_mode                              = (known after apply)
      + self_link                                 = (known after apply)
    }

  # random_pet.suffix will be created
  + resource "random_pet" "suffix" {
      + id        = (known after apply)
      + length    = 2
      + separator = "-"
    }

Plan: 3 to add, 0 to change, 0 to destroy.

Do you want to perform these actions?
  Terraform will perform the actions described above.
  Only 'yes' will be accepted to approve.

  Enter a value: yes

random_pet.suffix: Creating...
random_pet.suffix: Creation complete after 0s [id=tough-zebra]
google_compute_network.default: Creating...
google_compute_network.default: Still creating... [10s elapsed]
google_compute_network.default: Still creating... [20s elapsed]
google_compute_network.default: Still creating... [30s elapsed]
google_compute_network.default: Creation complete after 32s [id=projects/qwiklabs-gcp-03-749c0da6f564/global/networks/test-network-tough-zebra]
google_compute_firewall.default: Creating...
google_compute_firewall.default: Still creating... [10s elapsed]
google_compute_firewall.default: Creation complete after 11s [id=projects/qwiklabs-gcp-03-749c0da6f564/global/firewalls/test-firewall-tough-zebra]

Apply complete! Resources: 3 added, 0 changed, 0 destroyed.
student_02_0a257d2814f3@cloudshell:~/cloudshell_open/docs-examples/firewall_basic (qwiklabs-gcp-03-749c0da6f564)$
```



Observação: *para garantir que os nomes dos recursos sejam únicos, os nomes* ***test-network*** *e* ***test-firewall*** *receberão dinamicamente um identificador único. Por exemplo,* ***test-network-curly-penguin****. Este identificador único é gerado automaticamente pela variável local* ***${local.name_suffix}****, que é definida no arquivo de configuração. Isso ajuda a evitar conflitos na nomenclatura de recursos e garante a organização adequada de componentes da infraestrutura.*


Google Cloud
qwiklabs-gcp-03-749c0da6f564
Search (/) for resources, docs, products, and more
Search
VPC Network / VPC networks / Network: test-network-tough-zebra
VPC networks
IP addresses
Internal ranges
Bring your own IP
Firewall
Routes
VPC network peering
Shared VPC
Serverless VPC access
Packet mirroring
VPC Flow Logs
VPC network details
Delete VPC network
Investigate
Hierarchical policies
Filter Enter property name or value
Some of the data is not available due to lack of permissions
Name
Enforcement order
Deployment scope
Firewall rules
firewall
1
Global
8
VPC firewall rules
Create VPC firewall rule
Refresh
Filter Enter property name or value
Direction of traffic
Target
Source
Destination
Protocols and ports
Action
Hit count
Last hit
Insights
Ingress
Appl...
Tags:...
tcp:80, 1000-2000,...
Allow
Global network policies
Filter Enter property name or value
Name
Enforcement order
Deployment scope
Firewall rules
No rows to display
Regional network policies